

V

Le basi biologiche del comportamento

Dal neurone alla plasticità: il substrato materiale della mente

LE 8 SCHEDE

01	Il neurone: la struttura	L08
	La cellula che non si rigenera ma si riorganizza, e che da sola non fa niente: ogni elemento della sua anatomia esiste per una funzione precisa.	
02	L'attività elettrica e la sinapsi	L08
	Un dispositivo digitale nell'ampiezza e analogico nella frequenza, il cui messaggio diventa chimico esattamente una volta: nel salto fra due cellule.	
03	L'architettura del sistema nervoso	L09
	Un criterio anatomico — la protezione ossea — divide tutto; e la terminologia non è decorazione, è il modo in cui si dice dove sta una cosa.	
04	Il cervello primitivo	L09
	Sotto ciò che serve a vivere, sopra ciò che serve a pensare — e proprio per questo un danno alle strutture arcaiche è più grave di uno alla corteccia frontale.	
05	La corteccia cerebrale	L10
	Un foglio piegato in cui la posizione è funzione, la quantità di spazio è importanza, e la stessa colonna di un millimetro fa tutto — cambiando solo lo spessore dei suoi sei strati.	
06	I metodi di indagine del cervello	L11
	Ogni metodo compra una cosa e ne paga un'altra: la lesione dà causalità ma non la sceglie, l'EEG dà il tempo ma non lo spazio, la fMRI legge il sangue e non i neuroni — e la TMS, stimolando, spegne.	
07	Evoluzione, geni ed ereditarietà	XIX sec. (Darwin, Mendel) · L12
	L'evoluzione non cambia gli individui ma la frequenza dei loro caratteri; e l'ereditabilità è una proprietà delle popolazioni, mai delle persone.	

I geni fissano il campo, l'ambiente decide dove ci si ferma dentro il campo, e il temperamento — che è genetico — decide quale campo si finisce per abitare.

SCHEDA 1

S501

Il neurone: la struttura

La cellula che non si rigenera ma si riorganizza, e che da sola non fa niente: ogni elemento della sua anatomia esiste per una funzione precisa.

Anno — Luogo — Lezione L08 Manuale cap. C22

1. PERCHÉ NASCE L'ESIGENZA TEORICA

La **rivoluzione neuroscientifica** ha reso possibile studiare l'**unità mente-cervello** e non più la mente separata dal cervello. Ma studiare quell'unità richiede di sapere **grazie a che cosa** la mente funziona.

Si parte dal **costituente base** perché il modulo procede per **scale crescenti**: cellula → sistema → corteccia → metodi → origine e cambiamento.

2. RADICI FILOSOFICHE E TEORICHE

Le due tipologie cellulari del SN

criterio anatomico

Il funzionamento del sistema nervoso dipende da **cellule gliali** e **neuroni**. Le gliali sono **10 volte più numerose**.

La struttura prototipica

principio

A prescindere dalla tipologia, **tutti** i neuroni hanno le stesse caratteristiche strutturali che ne permettono il funzionamento: **membrana plasmatica**, **citосcheletro**, e le tre parti.

3. PRECURSORI DA CHI EREDITA

CHI	DA DOVE	CHE COSA PORTA
Le cellule gliali	Macroglia e microglia	Non sono accessorie: sono la maggior parte del tessuto. Astrociti = funzione strutturale; oligodendrociti = producono la guaina mielinica

4. OGGETTO DI STUDIO CHE COSA STUDIA

Il neurone è l'**unità base** del sistema nervoso: elabora e trasmette l'informazione che regola il comportamento attraverso messaggi di tipo **elettrochimico**.

Le due funzioni della glia: *strutturale* — impalcatura che tiene i neuroni *in situ*; *metabolica* — a sua volta duplice: **fornisce sostanze trofiche** ed **elimina detriti** e sostanze tossiche.

5. METODO COME LO STUDIA

Tre parti, ciascuna con una funzione: **corpo cellulare** (sintetizza) → **dendriti** (captano) → **assone** (genera e trasmette).

La **membrana plasmatica** non è un involucro: **cambia composizione** a seconda della zona, ed è la protagonista della fisiologia (scheda S502).

- **Corpo cellulare** (soma, pirenoforo) — ~20 µm. Contiene il **nucleo** con il **DNA**; nel **citosol** galleggiano gli organelli.
- **La catena della sintesi**: DNA nel **nucleo** → **trascrizione** in RNA → l'**RNA messaggero** esce dai pori → nel **citoplasma** avviene la **traduzione** → amminoacidi → proteine. *Trascrizione dentro, traduzione fuori.*
- **Dendriti** — le **antenne**: **captano** dal neurone precedente. Portano **recettori** e **spine dendritiche**, che aumentano la superficie ricettiva.
- **Assone** — **cono di emergenza** (qui si **genera** il messaggio), filamento, **terminali assonici** → **bottoni sinaptici**. Fino a **1 metro**.
- **La velocità dipende da due fattori**: il **diametro** dell'assone e la **guaina mielinica**, interrotta dai **nodi di Ranvier** → **conduzione saltatoria**.

6. TEORIE E CONCETTI AVANZATI

Le quattro caratteristiche distintive del neurone

1. Eccitabili e trasmettono informazione. **2.** Migliaia di miliardi. **3.** Comunicano anche a distanze molto lunghe. **4. Non si rigenerano, ma possono modificare alcune loro caratteristiche nel corso della vita.**

La **seconda metà del punto 4 non è una concessione retorica**: è l'intero programma della plasticità (scheda S508) compresso in una riga. Il modulo si apre e si chiude sulla stessa affermazione.

La conseguenza clinica della non-rigenerazione

Un neurone morto **non viene sostituito**: se si fa un buco nel cervello, quel buco non viene ricoperto da altri neuroni.

È per questo che nelle **malattie neurodegenerative** — dove la morte neuronale è progressiva — **non c'è cura**. Ma il cervello **recupera comunque** i danni: non per rigenerazione, per **riorganizzazione** — è il **recupero vicario**.

Le tre classificazioni delle tipologie neuronali

Per **processi**: bipolare, unipolare, multipolare. Per **forma dei dendriti**: stellate, piramidali (dendriti apicali e basali). Per **spine**: spinosi e non spinosi.

Non restano astratte: lo **pseudounipolare** è il tipico neurone **sensoriale** (S503); le **piramidali** sono i neuroni di **proiezione** della corteccia e le **stellate** i suoi interneuroni eccitatori (S505).

7. ESPONENTI CHI È, COSA HA FATTO

—

8. ESPERIMENTI DISEGNO, ESITO, SENSO

—

9. VALIDITÀ
MERITO, LIMITE,
ESITO

MERITO	Definisce l'unità funzionale su cui poggia tutto il resto del modulo, e stabilisce il principio del gruppo : la complessità non è nel singolo elemento ma nell'organizzazione.
LIMITE	È dichiaratamente una schematizzazione molto semplificata : ogni meccanismo nominato sarà approfondito in esami curriculari successivi.
ESITO	Fornisce il vocabolario anatomico che rende leggibile la fisiologia (S502) e, più avanti, l'organizzazione microscopica della corteccia (S505).

10. PRECORRE
VERSO CHE COSA
APRE

- **L'attività elettrica (S502)** — la **membrana**, il **cono di emergenza** e la **mielina** qui descritti sono i tre elementi che spiegano la fisiologia
- **La plasticità (S508)** — le **spine dendritiche** qui introdotte diventeranno un **parametro di misura** della neuroplasticità

11. FORMULE
ALLA LETTERA

«I neuroni non si rigenerano, ma possono modificare alcune loro caratteristiche.»

«Un neurone da solo non fa niente»: funzionano soltanto in gruppi.

Presinaptico e post-sinaptico sono posizioni relative, non etichette fisse.

12. ERRORI
DA NON FARE

✗ «Le cellule gliali sostengono i neuroni»	✓ Le funzioni sono due , e la seconda (metabolica) è a sua volta duplice : nutrire ed eliminare
✗ Dire trascrizione e traduzione senza dire dove	✓ Trascrizione nel nucleo, traduzione nel citoplasma : è lì che si perde il punto
✗ Confondere reticolo rugoso e apparato del Golgi	✓ Reticolo rugoso = proteine che restano ; Golgi = proteine che escono
✗ «Il potenziale si genera nel soma»	✓ Si genera nel cono di emergenza , dove la membrana ha composizione diversa
✗ Fermarsi a «non si rigenerano»	✓ La frase ha una seconda metà , ed è quella che apre alla neuroplasticità

SCHEDA 2

S502

L'attività elettrica e la sinapsi

Un dispositivo digitale nell'ampiezza e analogico nella frequenza, il cui messaggio diventa chimico esattamente una volta: nel salto fra due cellule.

Anno — Luogo — Lezione L08 Manuale cap. C23

1. PERCHÉ NASCE
L'ESIGENZA
TEORICA

La struttura del neurone (S501) non spiega da sola **come** l'informazione viaggia. Serve una fisiologia, e serve capire perché il segnale si chiami **elettrochimico** e non solo elettrico.

Il segnale elettrico **diventa chimico** per poi **ridiventare elettrico**: esattamente **una volta per sinapsi**.

La membrana come filtro semipermeabile

biofisica

Il **doppio strato fosfolipidico** — teste **idrofile** verso i due ambienti acquosi, code **idrofobe** a contatto — **sarebbe impermeabile**. Non lo è perché contiene proteine che formano **passaggi**.

Il gradiente elettrochimico

principio fisico

Ha **due componenti**: il **gradiente chimico** (dagli ioni più concentrati ai meno concentrati) e la **forza elettrica** (i **cationi** verso il negativo, gli **anioni** verso il positivo).

3. PRECURSORI DA CHI EREDITA

CHI

DA DOVE

CHE COSA PORTA

La struttura del neurone (S501)	Lezione 8, prima parte	Fornisce i tre luoghi della fisiologia: dendriti (dove si sommano i graduati), cono di emergenza (dove nasce il potenziale d'azione), bottoni sinaptici (dove diventa chimico)
--	------------------------	---

4. OGGETTO DI STUDIO CHE COSA STUDIA

L'attività elettrica del neurone: tre fasi — riposo, potenziale d'azione, ritorno al riposo — e il passaggio del messaggio da un neurone all'altro.

Il **potenziale di membrana a riposo** è la differenza di potenziale fra ambiente **intra-** ed **extracellulare**. Fuori prevalgono **Na⁺** e **Cl⁻**; dentro **K⁺** e grossi **anioni proteici**. Il neurone è **polarizzato**, con l'interno negativo.

5. METODO COME LO STUDIA

Canali e pompe: due meccanismi di passaggio con logica opposta.

Canale = passaggio, **segue** il gradiente, gratis. **Pompa** = trasporto attivo, **contro** il gradiente, costa **ATP**.

- **Canali passivi** — sempre **aperti**; lasciano passare gli ioni secondo il gradiente elettrochimico.
- **Canali voltaggio-dipendenti** — normalmente **chiusi**; si aprono quando il **potenziale** cambia. Sono sull'**assone**.
- **Canali ligando-dipendenti** — si aprono quando una **molecola chimica si lega**. Sono sui **dendriti**.
- **Pompa sodio-potassio** — capta **3 Na⁺** interni, consuma **1 ATP**, li **espelle**, e fa entrare **2 K⁺**. *Tre fuori, due dentro*: contribuisce anche direttamente alla negatività interna.

6. TEORIE E CONCETTI AVANZATI

La legge del tutto o nulla

Raggiunta la **soglia**, si scatena un potenziale d'azione **identico a tutti gli altri**. **O c'è o non c'è**; e se c'è, si propaga **necessariamente per tutto l'assone**.

La domanda che segue sempre: se è sempre uguale, come si codifica l'**intensità**? Con la **FREQUENZA**, non con l'**ampiezza**. Pressione leggera → scariche meno frequenti; pressione intensa → più frequenti.

Il periodo refrattario e l'unidirezionalità

Durante l'**iperpolarizzazione** quella porzione di assone **non è eccitabile**, perché i canali voltaggio-dipendenti per il **Na⁺** sono in **refrattarietà**.

A che serve un meccanismo che sembra uno spreco: garantisce che il potenziale si propaghi **solo in una direzione**. La porzione appena attivata è refrattaria, quindi la depolarizzazione **non può tornare indietro**.

I potenziali graduati e l'integrazione

Nei **dendriti** non si generano potenziali d'azione, perché manca la densità di canali voltaggio-dipendenti. Si generano **potenziali graduati**, che si propagano **passivamente** e si **sommano**.

È qui che il neurone **calcola**; è nell'assone che **decide**. Il bilancio fra potenziali eccitatori e inibitori determina se il potenziale d'azione **avvenga o non avvenga**.

7. ESPONENTI CHI È, COSA HA FATTO

—

8. ESPERIMENTI DISEGNO, ESITO, SENSO

—

9. VALIDITÀ MERITO, LIMITE, ESITO

MERITO

Spiega con un meccanismo **elementare** — flussi ionici attraverso una membrana selettiva — una funzione complessa, e fornisce il modello di come l'informazione sia **codificata** nel sistema nervoso.

LIMITE

Tratta soltanto le **sinapsi chimiche**: quelle **elettriche** esistono ma non sono affrontate in questa sede.

ESITO

La coppia **glutammato/GABA** qui introdotta ritorna con un ruolo **architettonico** nella corteccia (S505): eccitatorio = porta fuori, inibitorio = modula dentro.

10. PRECORRE VERSO CHE COSA APRE

- **L'organizzazione corticale (S505)** — i **neuroni piramidali** sono glutamatergici, gli **interneuroni** principali GABAergici
- **L'elettrofisiologia come metodo (S506)** — microelettrodi, **EEG** e **potenziali evocati** registrano proprio l'attività qui descritta

11. FORMULE ALLA LETTERA

«Tre fuori, due dentro» — la pompa sodio-potassio.

«O c'è o non c'è»: l'intensità è frequenza, non ampiezza.

I cinque passaggi: sintesi · vescicole · rilascio · legame · disattivazione.

12. ERRORI DA NON FARE

✗ «Entra sodio ed esce potassio», senza altro

✓ Vanno detti **quali canali** si aprono in quale fase: voltaggio-dipendenti per il **Na⁺** nella depolarizzazione, per il **K⁺** nella ripolarizzazione

✗ Saltare l'iperpolarizzazione

✓ Senza di essa non si può spiegare il **periodo refrattario**, e quindi l'**unidirezionalità**

✗ Enunciare il tutto o nulla e fermarsi

✓ Segue sempre la domanda sull'**intensità**: la risposta è la **frequenza**

✗ «Nei dendriti si genera il potenziale d'azione»

✓ Nei dendriti si generano **potenziali graduati**, che si propagano **passivamente**

✗ Elencare quattro passaggi della sinapsi

✓ Sono **cinque**: il quinto è la **disattivazione** (reuptake o degradazione enzimatica) — ed è quello su cui agiscono molti farmaci

✗ Confondere neurotrasmettitore e neuromodulatore

✓ Il neurotrasmettitore porta il messaggio; il neuromodulatore cambia quanto il ricevente è sensibile a quel messaggio (es. endorfine)

L'architettura del sistema nervoso

Un criterio anatomico — la protezione ossea — divide tutto; e la terminologia non è decorazione, è il modo in cui si dice dove sta una cosa.

Anno — Luogo — Lezione L09 Manuale cap. C24

1. PERCHÉ NASCE L'ESIGENZA TEORICA

La scheda S501 si chiude su un'affermazione: **un neurone da solo non fa niente**. Dare senso ai neuroni significa parlare delle **strutture che li contengono**.

Il sistema nervoso è il **centro del controllo del corpo**: una rete di neuroni che veicola l'informazione elettrochimica in tutto il corpo.

2. RADICI FILOSOFICHE E TEORICHE

I tre livelli di elaborazione

principio funzionale

Afferente (input) → **elaborazione intermedia** → **efferente** (output). A ciascuno corrisponde una categoria: **neuroni sensoriali, interneuroni, motoneuroni**.

Il criterio anatomico «geografico»

criterio di classificazione

Ciò che separa **SNP** e **SNC** è **una sola cosa**: la presenza o assenza di una **protezione ossea**. Non è un criterio funzionale.

3. PRECURSORI DA CHI EREDITA

CHI	DA DOVE	CHE COSA PORTA
Il neurone pseudounipolare	Scheda S501, tipologie	È il tipico neurone sensoriale : nessun dendrite, un processo che si biforca , con recettori in periferia. Il suo soma sta FUORI dal SNC — dettaglio che ritorna parlando di sostanza grigia (S504)

4. OGGETTO DI STUDIO CHE COSA STUDIA

L'organizzazione del **sistema nervoso periferico** (somatico e autonomo), la **terminologia anatomica** del sistema nervoso centrale, e le sue **protezioni**.

SNP = strutture **prive** di protezione ossea, divise in **somatico** e **autonomo**. **SNC** = strutture lungo l'asse mediano **protette dalle ossa**: **midollo spinale** ed **encefalo**.

5. METODO COME LO STUDIA

La **terminologia** è il contenuto: la docente lo dice esplicitamente.

L'asse è **caudo-rostrale**, e vale **due volte**: **ontogeneticamente** (lo sviluppo individuale va dal caudale al rostrale) e **filogeneticamente** (il caudale è il più arcaico).

- **La deflessione** — con la **stazione eretta** l'asse si è **piegato** a livello del **mesencefalo**, perché gli occhi dovevano guardare avanti. Conseguenza: i termini anatomici **cambiano** sopra e sotto quel punto.
- **I tre assi** — antero-posteriore (ventro-dorsale), rostro-caudale, medio-laterale.
- **Rispetto alla linea mediana** — **mediale**/prossimale (vicino), **laterale**/distale (lontano), **ipsilaterale** (stesso lato), **controlaterale** (lato opposto).
- **Visioni vs sezioni** — la **visione** guarda senza tagliare (dorsale, ventrale, laterale, **mediale**); la **sezione** taglia, secondo i piani **frontale**/coronale, **orizzontale**, **sagittale**.

6. TEORIE E CONCETTI AVANZATI

La reciprocità di simpatico e parasimpatico

Se uno è attivo, l'altro **deve** diminuire. **Non possono essere attivi entrambi né spenti entrambi**: il grado di attività di uno dipende dall'altro.

Simpatico = attivante: midriasi, broncodilatazione, tachicardia, inibizione intestinale, vasocostrizione — **prepara il corpo alla reazione**. **Parasimpatico = rilassante**, garantisce l'**omeostasi**. *Il modo per non sbagliare: pensa a te stesso spaventato.*

Il liquor e le sue tre funzioni

Prodotto dai **plessi corioidei** nei ventricoli laterali, riassorbito dai **villi aracnoidei**, in **ricircolo continuo** attraverso i quattro ventricoli e lo spazio subaracnoideo.

1. Ridurre il peso dell'encefalo (1-2 kg). **2. Proteggere** dagli urti. **3. Controllare le modificazioni chimiche** dell'ambiente interno. Un'**ostruzione** produce **idrocefalo**: nei bambini testa grande, negli adulti **disfunzioni comportamentali** da compressione.

La visione mediale non è una sezione

Il SNC è **bilateralmente simmetrico**: due metà **giustapposte**, unite dal **corpo calloso**. Resezionando quelle fibre gli emisferi **si separano da soli**.

[N.d.R.] La lezione descrive il corpo calloso come «un fascetto molto sottile». È la **più grande commissura** del cervello umano (~200 milioni di assoni): sottile *in rapporto al volume degli emisferi*, non in assoluto.

7. ESPONENTI CHI È, COSA HA FATTO

—

8. ESPERIMENTI DISEGNO, ESITO, SENSO

—

9. VALIDITÀ MERITO, LIMITE, ESITO

MERITO

Fornisce il **vocabolario** senza cui le schede successive sono illeggibili, e stabilisce che la divisione fondamentale del sistema nervoso è **anatomica**, non funzionale.

LIMITE

Il sistema nervoso periferico è trattato per **conoscenze basilari**: l'attenzione del corso si concentra sul centrale, che media le funzioni mentali.

ESITO

La **gerarchia caudo-rostrale** qui introdotta è il principio che ordina le strutture nella scheda successiva.

10. PRECORRE VERSO CHE COSA APRE

- **Il cervello primitivo (S504)** — l'asse **caudo-rostrale** diventa il principio della **gerarchia anatomica e funzionale**

- **La corteccia (S505)** — i termini **controlaterale**, **mediale** e **visione mediale** sono presupposti da lateralizzazione e vie crociate

11. FORMULE ALLA LETTERA

Il criterio SNP/SNC è uno solo: la protezione ossea.

L'asse caudo-rostrale vale due volte: ontogenesi e filogenesi.

Visione ≠ sezione: la mediale non taglia nulla.

12. ERRORI DA NON FARE

✗ «Il criterio SNP/SNC è funzionale»

✓ È **anatomico** e «geografico»: la **protezione ossea**

✗ Elencare due componenti del sistema autonomo

✓ Sono **tre**: simpatico, parasimpatico ed **enterico** (plesso di **Auerbach** e di **Meissner**)

✗ Invertire simpatico e parasimpatico su un distretto

✓ Il **simpatico attivo**: pupilla dilatata, cuore accelerato, intestino inibito, vasi ristretti

✗ «La deflessione è avvenuta per l'evoluzione del cervello»

✓ È avvenuta per la **stazione eretta**: gli occhi dovevano guardare avanti

✗ Chiamare «sezione» la visione mediale

✓ Gli emisferi sono **giustapposti**: non si taglia, si separa il corpo calloso

SCHEDA 4

S504

Il cervello primitivo

Sotto ciò che serve a vivere, sopra ciò che serve a pensare — e proprio per questo un danno alle strutture arcaiche è più grave di uno alla corteccia frontale.

Anno — Luogo — Lezione L09 Manuale cap. C25

1. PERCHÉ NASCE L'ESIGENZA TEORICA

L'encefalo non è un pezzo unico. Serve un **principio** che ordini le sue strutture, altrimenti restano un elenco di nomi.

A una gerarchia anatomica corrisponde una gerarchia funzionale.

2. RADICI FILOSOFICHE E TEORICHE

L'organizzazione gerarchica

principio

Le strutture **più caudali** sono le più **arcaiche** (filo- e ontogeneticamente) e costituiscono le **fondamenta** su cui poggiano le più recenti. Le arcaiche mediano funzioni **di sopravvivenza**; le recenti, funzioni **complesse**.

Il paradosso della gravità dei danni

corollario

Proprio perché mediano funzioni basilari, un danno alle strutture **arcaiche è più grave**: il tronco **uccide**, il midollo **paralizza**; un danno alla corteccia frontale produce **deficit cognitivi** ma consente di vivere normalmente dal punto di vista organico.

3. PRECURSORI DA CHI EREDITA

CHI

DA DOVE

CHE COSA PORTA

L'asse caudo-rostrale (S503)

Terminologia
anatomica

Fornisce la **direzione** lungo cui leggere la gerarchia: caudale = arcaico = vitale

4. OGGETTO DI STUDIO CHE COSA STUDIA

Il **cervello primitivo** (o nucleo centrale): **midollo spinale, tronco dell'encefalo, cervelletto, diencefalo**. Si contrappone al **neoencefalo**.

Più i sistemi **endocrino** e **immunitario**, che pur essendo distinti dal SN **interagiscono fortemente** con esso — tanto che i tre insieme sono detti *body-mind*.

5. METODO COME LO STUDIA

Le strutture si leggono **dal basso verso l'alto**, e per ciascuna si dice che cosa media.

La **regola cromatica**: **sostanza bianca** = **fibre** (assoni mielinizzati); **sostanza grigia** = **somi** (corpi cellulari).

- **Midollo spinale** — il **più arcaico**; **già formato alla nascita**, non cresce: nell'adulto finisce alle **vertebre lombari**. Organizzazione **segmentale**: un **paio** di nervi per segmento.
- **Corno dorsale** → **radice dorsale** → afferenze **sensitive**. **Corno ventrale** → **radice ventrale** → afferenze **motorie**. L'**appaiaimento** forma il **nervo spinale**.
- **Cauda equina** — solo assoni, **niente sostanza grigia**: per questo è la sede dell'**anestesia epidurale**.
- **Tronco dell'encefalo** — **bulbo · ponte · mesencefalo**. Pressione, respirazione, sonno; afferenze gustative, uditive, dell'equilibrio. Da qui escono i **nervi cranici**.
- **Cervelletto** — dorsale al ponte; **coordinazione motoria**, tono muscolare, equilibrio.
- **Diencefalo** — **talamo** (dorsale) e **ipotalamo** (ventrale), attorno al **terzo ventricolo**.

6. TEORIE E CONCETTI AVANZATI

Il circuito del riflesso

recettore → **neurone sensitivo primario** → **radice dorsale** → **interneurone** → **motoneurone** → **radice ventrale** → muscolo.

Senza alcuna mediazione della consapevolezza: è tutto mediato a livello midollare. Ecco perché la mano si ritrae **prima** che ce ne accorgiamo.

Il paradosso del cervelletto

Pur essendo così arcaico, contiene il **più alto numero di neuroni** di tutte le altre suddivisioni cerebrali, disposti in modo da **replicare lo stesso circuito elementare**.

Regioni diverse ricevono proiezioni diverse ma **svolgono le stesse operazioni**, dirette a zone diverse. È un'**architettura modulare**, come la colonna corticale (S505). *L'alcol lo inibisce* → **atassia**.

La formazione reticolare

Circuito neuronale **diffuso** nel tronco, che riceve una **sintesi** delle informazioni in arrivo.

Regola **vigilanza, ritmo sonno-veglia, attenzione, tono muscolare, movimento, riflessi vitali**. È il ponte diretto verso il modulo su coscienza e attenzione.

Talamo e ipotalamo

Talamo: tutte le vie sensoriali afferenti **fanno tappa** qui prima di raggiungere il cervello.

Ipotalamo: omeostasi, sistema autonomo, **regolazione ormonale**.

L'ipotalamo comunica con l'**ipofisi** (ghiandola pituitaria): una vera ghiandola endocrina che però **sta dentro il cervello**. È il punto in cui sistema nervoso e sistema endocrino si toccano fisicamente.

7. ESPONENTI
CHI È, COSA HA FATTO

—

8. ESPERIMENTI
DISEGNO, ESITO, SENSO

—

9. VALIDITÀ
MERITO, LIMITE, ESITO

MERITO

Il principio gerarchico rende **deducibile** ciò che altrimenti sarebbe da memorizzare: data la posizione di una struttura, se ne può prevedere il tipo di funzione.

LIMITE

È dichiaratamente una **carrellata**: ogni struttura, per quanto «semplice», è in realtà molto complessa e sarà approfondita altrove.

ESITO

Prepara il contrasto con la corteccia (S505): là si vedrà una struttura che **non serve a sopravvivere** ma media tutto ciò che è cosciente.

10. PRECORRE
VERSO CHE COSA APRE

- **La corteccia (S505)** — il contrasto **vitale/cognitivo** è ciò che rende comprensibile il caso degli individui nati **senza corteccia**
- **L'ippocampo e l'amigdala (S505)** — il **sistema limbico** ha origine motivazionale nell'**ipotalamo** qui descritto

11. FORMULE
ALLA LETTERA

A una gerarchia anatomica corrisponde una gerarchia funzionale.

Bianca = fibre; grigia = somi.

Un danno arcaico è più grave di un danno corticale.

12. ERRORI
DA NON FARE

✗ Elencare le strutture senza il principio che le ordina

✓ Il **principio gerarchico** è ciò che rende la lista un ragionamento

✗ Invertire corno dorsale e ventrale

✓ **Dorsale** = sensitivo, in ingresso. **Ventrale** = motorio, in uscita

✗ Invertire sostanza bianca e grigia

✓ La **mielina** è bianca: dove è bianco ci sono **fibre**

✗ «Il cervelletto è poco importante perché arcaico»

✓ Ha il **maggior numero di neuroni** di tutte le suddivisioni cerebrali

✗ Elencare due funzioni del liquor

✓ Sono **tre**: alleggerire, proteggere, **regolare la chimica interna**

✗ «L'idrocefalo dà sempre la testa grande»

✓ Nei **bambini** sì; negli **adulti**, con ossa rigide, dà **disfunzioni comportamentali**

SCHEDA 5

S505

La corteccia cerebrale

Un foglio piegato in cui la posizione è funzione, la quantità di spazio è importanza, e la stessa colonna di un millimetro fa tutto — cambiando solo lo spessore dei suoi sei strati.

Anno — Luogo — Lezione L10 Manuale cap. C26

1. PERCHÉ NASCE L'ESIGENZA TEORICA

Il cervello primitivo (S504) spiega la sopravvivenza, non il pensiero. Serve la struttura che media le **funzioni mentali superiori**.

La corteccia è **lo stadio finale dell'evoluzione**: un sottile strato di tessuto nervoso in cui l'uomo non solo si **adatta** all'ambiente, ma lo **manipola**.

2. RADICI FILOSOFICHE E TEORICHE

La terza terminologia

lessico anatomico

Paleoencefalo = cervelletto + **romboencefalo** (ponte e bulbo). **Mesencefalo**. **Prosencefalo** = diencefalo + **telencefalo** (gli emisferi). Il **midollo** sta **fuori** da questa terminologia.

L'aspetto circonvoluto come espediente evolutivo

morfologia

Un grosso quantitativo di tessuto compresso in un volume cranico piccolo. **Stesa, la corteccia sarebbe un grosso foglio di giornale rettangolare**. I mammiferi più semplici hanno cervelli quasi **lisci**.

3. PRECURSORI DA CHI EREDITA

CHI

DA DOVE

CHE COSA PORTA

I gangli della base

Nuclei sottocorticali

Caudato · putamen · globo pallido, sotto la porzione **anteriore** dei ventricoli laterali. Regolano **selezione e avvio** dei movimenti volontari — *non* la coordinazione, che è del cervelletto

Il sistema limbico

Parte mesiale degli emisferi

Bisogni **motivazionali** ed **emotivi** (origine nell'**ipotalamo**); ospita il **circuito del reward** → studiato per l'**addiction**. **Ippocampo** = memoria a lungo termine; **amigdala** = significato emozionale degli stimoli

4. OGGETTO DI STUDIO CHE COSA STUDIA

Tre funzioni: stazione **finale** dell'input (processi sensoriali e percettivi), stazione **iniziale** dell'output (motori e comportamentali), e sede delle **funzioni mentali superiori**.

Le funzioni mentali superiori non sono esclusive dell'uomo: intese come **funzioni esecutive** le hanno anche primati e roditori. La differenza è che l'uomo **manipola** l'ambiente, non solo vi si adatta.

5. METODO COME LO STUDIA

Anatomia (**scissure e lobi**) e funzione (**aree**) si leggono insieme: la **posizione** predice la funzione.

Brodmann, anatomico tedesco, inizio Novecento: suddivisione su base **cito-architettonica**. Più **semplice** la funzione, più **specializzati** i neuroni; più **complessa**, più **flessibile** la specializzazione.

- **Quattro scissure — longitudinale** (i due emisferi), **di Rolando** (ant./post.), **di Silvio** (sup./inf.), **parieto-occipitale**.
- **Cinque lobi — frontale** (motorio + superiori, il più evoluto), **parietale** (tattile, propriocettivo, dolorifico, termico), **temporale** (uditivo, vestibolare, linguaggio), **occipitale** (visivo), **insula** (il più arcaico: motivazione ed emozione).
- **Quattro classi di aree — primarie, secondarie, terziarie, associative:** queste ultime sono **tre quarti** di tutta la corteccia.
- **La direzione si inverte** — in ingresso primaria → secondaria → terziaria → associativa; in uscita associativa → terziaria → secondaria → primaria.

6. TEORIE E CONCETTI AVANZATI

Le due regole dell'elaborazione

1. Le vie sono crociate: le vie ascendenti **decussano** — ciò che viene da sinistra finisce nell'emisfero destro, e viceversa; vale anche in uscita. **2. L'omuncolo:** la quantità di corteccia è proporzionale a una grandezza, ma **il criterio cambia**.

Omuncolo sensoriale → criterio: la **sensibilità** della regione (densità di recettori). **Omuncolo motorio** → criterio: la **ricchezza e complessità dei movimenti**, **non il volume**. Il **dito** ha più corteccia della **gamba**. Ricavato dal neurochirurgo **Penfield**.

La corteccia non è necessaria alla sopravvivenza

Esistono individui **nati senza corteccia cerebrale**: dormono e vegliano, reagiscono alla fame, hanno riflessi, muovono occhi e muscoli facciali, percepiscono sapori e odori, piangono, sorridono, emettono suoni indistinti.

Tutto ciò è **non cosciente e non volontario**, e basta a far sopravvivere un individuo. È la prova più netta della gerarchia enunciata in S504.

La colonna corticale

Un cilindretto di corteccia **spesso un millimetro**, definito dalle connessioni fra i neuroni dei **sei strati**. È l'**unità elementare di elaborazione**.

La regola che rende leggibili gli strati: gli **esterni** fanno parlare la corteccia **con altre aree corticali**; gli **interni** con **strutture fuori** dalla corteccia. Da cui: motoria primaria → strato **V**; sensitiva primaria → strato **IV**; associative → **strati superiori**. *Si deduce, non si memorizza.*

La lateralizzazione emisferica

Emisfero SINISTRO: verbale e linguistico, logico-matematico, analitico, **sequenziale**. **Emisfero DESTRO:** creativo, immaginativo, musicale, **spaziale**, globale, *insight*.

[N.d.R.] — **punto critico.** A metà lezione la docente enuncia l'attribuzione **invertita**, e la corregge nel **riepilogo**. Vale il **riepilogo**: Broca e Wernicke sono a **sinistra**, e l'esperimento *split brain* funziona **solo** con questa attribuzione.

7. ESPONENTI CHI È, COSA HA FATTO

Brodmann inizio XX sec. ANATOMICO

Germania

Suddivise la corteccia in aree sulla base delle caratteristiche **cito-architettiche**.

CHE COSA HA FATTO

- Le **aree di Brodmann**, ciascuna corrispondente a una funzione più o meno complessa

LE SUE TEORIE

- **La regola di specializzazione** — Più **semplice** la funzione mediata da un'area, più i suoi neuroni sono **specializzati** e rispondono a caratteristiche molto specifiche; più **complessa** la funzione, più **flessibile** la specializzazione.

Penfield XX sec. NEUROCHIRURGO

Canada

Da cui deriva la rappresentazione schematica del corpo in corteccia.

CHE COSA HA FATTO

- L'**omuncolo** sensoriale e motorio

LE SUE TEORIE

- **Il principio dell'omuncolo** — La quantità di corteccia dedicata a una regione è **proporzionale** — alla **sensibilità** nell'omuncolo sensoriale, alla **complessità dei movimenti** (non al volume) in quello motorio.

Broca e Wernicke XIX sec. PIONIERI DELLO STUDIO DELLE LESIONI

Francia · Germania

Identificarono le due aree del linguaggio studiando pazienti con **afasie opposte**.

CHE COSA HA FATTO

- **Area di Broca** — lobo **frontale**, **produzione**, area *motoria* del linguaggio
- **Area di Wernicke** — lobo **temporale**, **comprensione**, area *sensoriale* del linguaggio

LE SUE TEORIE

- **Due funzioni che collaborano** — Produzione e comprensione sono funzioni **diverse**, mediate da aree **distinte**, che **collaborano** nella capacità linguistica: lo dimostrano le due afasie **opposte**.

8. ESPERIMENTI
DISEGNO, ESITO,
SENSO

L'esperimento sui pazienti split brain

DISEGNO	1. Chi sono: pazienti a cui è stato resezionato il corpo calloso (commissurotomia) per il trattamento dell'epilessia; i due emisferi lavorano ciascuno per conto proprio. 2. 1. Si proietta una spazzola nell'emicampo visivo SINISTRO → l'informazione arriva all'emisfero DESTRO. 3. 2. Si chiede «<i>che cosa hai visto?</i>» → non sa rispondere: il linguaggio è a sinistra e il corpo calloso reciso impedisce il trasferimento. 4. 3. Si chiede di prendere l'oggetto con la mano SINISTRA (controllata dall'emisfero destro) da dietro uno schermo → ci riesce.
RISULTATO	L'emisfero destro ha riconosciuto l'oggetto ma non può dirlo .
SIGNIFICATO	È la dimostrazione più pulita della lateralizzazione : elaborazione spaziale a destra, linguistica a sinistra. Ed è la ragione per cui l'attribuzione degli emisferi non può essere invertita .

9. VALIDITÀ
MERITO, LIMITE,
ESITO

MERITO	Mostra che la corteccia è un' architettura modulare : uno stesso circuito di un millimetro, replicato ovunque, che cambia funzione soltanto variando lo spessore relativo dei suoi sei strati.
LIMITE	La docente lo dice esplicitamente: non siamo ancora riusciti a capirne tutti i misteri . E le tre quarti della corteccia sono aree associative , cioè quelle meno mappabili in modo semplice.
ESITO	Pone la domanda a cui risponde la scheda successiva: come si è arrivati a sapere tutto questo?

10. PRECORRE
VERSO CHE COSA
APRE

- **I metodi di indagine (S506)** — le **afasie di Broca e Wernicke** e i pazienti **split brain** sono i casi con cui si studieranno lesioni e dissociazioni
- **La plasticità (S508)** — la **rappresentazione corticale** della mano nei musicisti è la stessa mappa qui descritta, modificata dall'esperienza

11. FORMULE
ALLA LETTERA

Stesa, la corteccia sarebbe un foglio di giornale.
Sensoriale = sensibilità; motorio = complessità del movimento, non volume.
Strati esterni parlano con la corteccia, interni con il fuori.

12. ERRORI
DA NON FARE

✗ Invertire l'attribuzione degli emisferi	✓ Sinistro = verbale, logico-matematico, analitico. Destro = creativo, spaziale, musicale. <i>È l'errore più costoso del modulo</i>
✗ Usare lo stesso criterio per i due omuncoli	✓ Sensoriale = sensibilità; motorio = complessità dei movimenti, non il volume
✗ «Le funzioni mentali superiori sono esclusive dell'uomo»	✓ Le hanno anche primati e roditori : la differenza è che l'uomo manipola l'ambiente
✗ «I gangli della base coordinano il movimento»	✓ Fanno selezione e avvio ; la coordinazione è del cervelletto

✗ Confondere Broca e Wernicke

✓ **Broca** = frontale, **produzione**. **Wernicke** = temporale, **comprensione**

✗ Dire che tutti gli interneuroni corticali sono inibitori

✓ Le **cellule stellate** (granulari) sono interneuroni **ECCITATORI**: è l'eccezione da citare

SCHEDA 6

S506

I metodi di indagine del cervello

Ogni metodo compra una cosa e ne paga un'altra: la lesione dà causalità ma non la sceglie, l'EEG dà il tempo ma non lo spazio, la fMRI legge il sangue e non i neuroni — e la TMS, stimolando, spegne.

Anno — Luogo — Lezione L11 Manuale cap. C27

1. PERCHÉ NASCE L'ESIGENZA TEORICA

Come siamo arrivati all'attuale stato di conoscenza della struttura e delle funzioni del cervello? E perché la ricerca recente ha accelerato tanto rispetto al passato?

Conoscere i metodi non serve a elencarli: serve a **leggere la letteratura scientifica** — capire perché è stato usato quell'impianto, che cosa consente e quali sono i suoi limiti.

2. RADICI FILOSOFICHE E TEORICHE

Il presupposto dello studio delle lesioni

principio metodologico

Per comprendere il funzionamento **fisiologico** di un processo è molto più utile capire **quando quel processo non funziona**. La branca è la **neuropsicologia cognitiva**.

La simmetria fra lesione e stimolazione

struttura del campo

Le categorie **1** e **4** sono **opposte**: la lesione **disattiva**, la stimolazione **attiva**. **Tranne la TMS**, che stimolando ottiene l'effetto di **disattivare**.

3. PRECURSORI DA CHI EREDITA

CHI	DA DOVE	CHE COSA PORTA
Broca e Wernicke	Scheda S505	I pionieri del metodo delle lesioni: due sedi diverse, due deficit opposti , due funzioni che collaborano

4. OGGETTO DI STUDIO CHE COSA STUDIA

Quattro categorie: studio delle **lesioni**, registrazione dell'**attività elettrica**, **neuroimmagini**, **stimolazione**.

L'obiettivo storico era osservare il cervello **in vivo**, *mentre* il soggetto esegue un comportamento. Prima tutto era **dedotto** e messo in correlazione: mancava la **simultaneità**; e l'anatomia si vedeva solo **post mortem**.

5. METODO COME LO STUDIA

Per ciascun metodo si dice **che cosa consente** e **che cosa no**.

Le due condizioni dell'inferenza da lesione spontanea: **1.** comportamento **inusuale** (normalità **statistica**); **2.** **evidenza neurologica chiara**. La prima da sola dà una stranezza senza sede; la seconda una sede senza conseguenze.

- **Lesioni spontanee** — ictus, tumori, neurodegenerative, infettive. Strumento: i **test neuropsicologici**. *Limite*: non si sceglie dove né quando.
- **Lesioni terapeutiche** — tumori ed **epilessia** (attività **parossistica** con **capacità propagatoria** da una regione *trigger*). Due tecniche: **asportazione** del trigger o **commissurotomia**.
- **Lesioni artificiali** — **apparato stereotassico** con coordinate e atlante; tecniche: asportazione, ablazione, aspirazione, elettrolitica, **tossica selettiva**. Valutazione con **labirinti**; **analisi post-mortem** anche per verificare la lesione.
- **Le quattro regole etiche** — **comitato etico** preventivo; **anestesia** sempre; **analgesia post-operatoria**; deve essere l'**unico metodo disponibile**, altrimenti il ricercatore è **obbligato** all'alternativa.

6. TEORIE E CONCETTI AVANZATI

La dissociazione funzionale

Nello **stesso paziente**, con un determinato danno, **una funzione è preservata e l'altra è compromessa**.

Non è un aneddoto clinico: è il principio con cui si analizza la **multicomponenzialità** dei processi cognitivi. «La memoria» non è una cosa sola, ma un processo fatto di componenti **discrete e separabili**.

Singola vs doppia: il bias e la sua soluzione

La **singola** (un paziente, due compiti) non esclude che i due compiti abbiano **difficoltà diversa**. La **doppia** (due pazienti, stesse prove, dissociazioni **opposte**) lo esclude.

Perché funziona: entrambi riescono bene in **uno** dei due compiti, ma **non lo stesso**. Se la differenza fosse di difficoltà, produrrebbe lo **stesso** effetto in entrambi. *La doppia non aggiunge un dato: elimina un'ipotesi rivale — come il gruppo di controllo nel metodo sperimentale.*

Il principio comune all'imaging funzionale

Le aree attivate richiedono **più energia** → l'energia è fornita da un **maggiore afflusso di sangue** → **le tecniche rilevano il flusso ematico**.

La conseguenza da esplicitare: l'imaging funzionale **non misura direttamente l'attività neuronale**, ma un suo **correlato metabolico**.

La lesione virtuale della TMS

Un **manipolo a otto** percorso da corrente elevata genera un **campo magnetico focalizzato** che **perturba** il *pattern* circuitale di una popolazione, compromettendone la funzione.

Il paradosso: è una tecnica di **stimolazione** usata per ottenere l'effetto di una **lesione**. È l'unico modo per **scegliere** dove studiare una disattivazione — impossibile con le lesioni spontanee.

Phineas Gage 1848 CASO CLINICO

Vermont, USA

Un'esplosione gli sparò una **sbarra di ferro** attraverso il cranio, passando per i **lobi frontali**. [N.d.R.] Era **caposquadra in un cantiere ferroviario**, non minatore; la sbarra entrò **sotto lo zigomo sinistro** e uscì dalla **sommità del cranio**.

CHE COSA HA FATTO

- Diede avvio alle ricerche sulla **fisiologia dei lobi frontali**

LE SUE TEORIE

- **La corteccia non è essenziale alla sopravvivenza** — Gage **sopravvisse** e visse per anni: la corteccia e in generale la parte **rostrale** del SNC non sono necessarie a vivere.
- **Non solo aree, ma connessioni** — La lesione distrusse **aree** ma anche **fasci assonali** che le collegavano ad aree **sottocorticali**.
- **I tre deficit dei lobi frontali** — **Regolazione emotiva, progettazione dell'azione, presa di decisione** — nessuno dei quali interferiva con la sopravvivenza.

Il paziente H.M. XX sec. CASO CLINICO

Asportazione delle **regioni mediali dei lobi temporali** per il trattamento dell'epilessia.

CHE COSA HA FATTO

- Stabilì che quelle regioni sono implicate nei **processi di memoria**
- Rivelò le **dissociazioni funzionali**

LE SUE TEORIE

- **La dissociazione di H.M.** — **Non** riusciva più a memorizzare **stimoli nuovi** dopo l'operazione, **ma rievocava** senza problemi le cose accadute in passato: una funzione compromessa, l'altra preservata.

Hubel e Wiesel XX sec. ELETTRFISIOLOGIA

Studi classici con **microelettrodi** sui neuroni della **corteccia occipitale** dei gatti.

CHE COSA HA FATTO

- Registrazione dell'attività di **singoli neuroni** mentre l'animale osservava stimoli visivi

LE SUE TEORIE

- **La risoluzione a singolo neurone** — Con i **microelettrodi** e un adeguato sistema di **amplificazione** è possibile misurare le minime variazioni elettriche nei **singoli potenziali d'azione**.

8. ESPERIMENTI
DISEGNO, ESITO,
SENSO

La dissociazione doppia fra Broca e Wernicke

DISEGNO	1. Due pazienti (o gruppi) sottoposti alle stesse due prove : un compito di produzione e uno di comprensione . 2. Paziente di Broca : produzione deficitaria , comprensione normale . 3. Paziente di Wernicke : produzione normale , comprensione deficitaria .
RISULTATO	Ciascuno riesce bene in uno dei due compiti, ma non lo stesso .
SIGNIFICATO	Esclude la spiegazione della differenza di difficoltà, ed è la prova più significativa dell'esistenza di due sistemi anatomici separati e due moduli cognitivi compromettibili singolarmente.

La connettività funzionale a riposo e il default mode network

DISEGNO	1. Evoluzione della fMRI : si misura l'attività cerebrale quando il soggetto NON è impegnato in compiti . 2. Le regioni con attività altamente correlata sono ritenute altamente connesse .
RISULTATO	Scoperta del circuito della modalità di default : un circuito delle zone prefrontali che si attiva in assenza di compito , responsabile di immaginazione, programmazione, ragionamento — e, a livello patologico, della ruminazione .
SIGNIFICATO	Nessuna tecnica basata su «dai un compito e guarda cosa si accende» avrebbe potuto trovarlo: serviva una tecnica capace di guardare l'assenza di compito . Il metodo non ha misurato meglio: ha reso pensabile un oggetto nuovo.

9. VALIDITÀ
MERITO, LIMITE,
ESITO

MERITO	Costruisce un criterio di lettura critica : per ogni tecnica, che cosa consente, che cosa costa, e quale ipotesi alternativa lascia aperta.
LIMITE	È una carrellata : non una disamina di tutte le tecniche esistenti, ma un raggruppamento per categorie.
ESITO	Fornisce gli strumenti con cui saranno studiati genetica comportamentale (S507) e plasticità (S508): lesioni artificiali, labirinti, neuroimaging .

10. PRECORRE
VERSO CHE COSA
APRE

- **La genetica sperimentale (S507)** — le **regole etiche** e i **compiti comportamentali** nei roditori valgono identici
- **Lo studio della plasticità (S508)** — i **cinque livelli** di analisi della neuroplasticità usano proprio queste tecniche

11. FORMULE
ALLA LETTERA

- Per capire come funziona, guarda quando non funziona.
- La doppia dissociazione non aggiunge un dato: elimina un'ipotesi.
- L'imaging funzionale legge il sangue, non i neuroni.

12. ERRORI
DA NON FARE

- | | |
|---|---|
| ✗ Elencare le tecniche senza dirne limiti | ✓ La domanda chiede potenzialità e limiti : l'elenco da solo non risponde |
| ✗ «La doppia dissociazione conferma la singola» | ✓ La doppia esclude un'ipotesi alternativa — quella della difficoltà diversa dei compiti |

✗ «La TAC visualizza su tre assi»

✓ La TAC è **solo assiale**; i **tre assi** sono della **risonanza**

✗ «PET e fMRI misurano allo stesso modo»

✓ La PET usa una **sostanza radioattiva**; la fMRI l'**ossigenazione dell'emoglobina**, senza radioattività e più rapidamente

✗ «La TMS è una tecnica di lesione»

✓ È di **stimolazione**: produce una lesione **virtuale**, non invasiva, su soggetti **sani**

✗ «Gage lavorava in miniera»

✓ **[N.d.R.]** Cantiere **ferroviario**; ma il dato d'esame — lobi frontali, sopravvivenza, tre deficit — resta identico

SCHEDA 7

S507

Evoluzione, geni ed ereditarietà

L'evoluzione non cambia gli individui ma la frequenza dei loro caratteri; e l'ereditabilità è una proprietà delle popolazioni, mai delle persone.

Anno XIX sec. (Darwin, Mendel)

Luogo Galápagos · Brno

Lezione L12

Manuale cap. C28

1. PERCHÉ NASCE L'ESIGENZA TEORICA

Il dilemma **natura o cultura**: che cosa rende unica una persona? Il sistema nervoso è materia organica, quindi determinato da fattori **biologici**; ma non funzionerebbe fuori da un'**interazione continua** con l'ambiente.

Le due componenti, in **interazione circolare**, rendono ogni individuo **unico**. Questa scheda copre la **natura**; la S508 copre l'**interazione**.

2. RADICI FILOSOFICHE E TEORICHE

La teoria dell'evoluzione

biologia evoluzionistica

Filogenesi = storia evolutiva della specie. **Evoluzione** = cambiamento progressivo nella **frequenza** con cui certe caratteristiche si manifestano in **una popolazione**. *È una definizione statistica, non individuale.*

La selezione naturale

meccanismo

L'**adattamento all'ambiente** permette ad alcuni membri di **riprodursi con maggiore successo**: le caratteristiche vantaggiose diventano **più comuni**, le altre **meno frequenti** fino a estinguersi. Presuppone **variabilità genetica**.

3. PRECURSORI DA CHI EREDITA

CHI

DA DOVE

CHE COSA PORTA

I fringuelli delle Galápagos

Osservazione sul campo

Un **antenato comune**, isole con **risorse diverse** (insetti, cactus, bacche e semi) → **forme di becco diverse**, perché su ciascuna isola sopravvivevano gli individui adatti a **quell'ambiente**

La genetica di Mendel

Esperimenti sulla
pianta di pisello

Da una generazione all'altra si trasmettono
fattori organici, alcuni **visibili**, altri **latenti**, che si
rendono visibili nelle **generazioni successive**

4. OGGETTO DI STUDIO CHE COSA STUDIA

GENOTIPO + AMBIENTE = FENOTIPO. Il **genotipo** è il corredo genetico presente
dal concepimento; il **fenotipo** l'insieme dei **caratteri manifesti**.

La scala del materiale genetico: base azotata → **nucleotide** (fosfato + desossiribosio + base) → **codone** (3
nucleotidi = 1 amminoacido) → **gene** (= 1 proteina) → **cromosoma** → **cariotipo** (**23 coppie**: 22 autosomi + 1
sessuale). Le basi sono **quattro**: adenina, timina, citosina, guanina.

5. METODO COME LO STUDIA

La **genetica del comportamento** studia come ereditarietà e ambiente influenzano le
caratteristiche psicologiche, sulla base della **concordanza**.

Concordanza = la **compresenza** di una caratteristica in persone diverse. Se è **più elevata** in persone con
stretti legami familiari, il contributo maggiore è della **genetica** — specialmente se hanno vissuto in **ambienti**
diversi.

- **Studi di famiglia** — confrontano membri della stessa famiglia, che condividono il patrimonio
genetico a **gradi diversi**.
- **Studi sulle adozioni** — **separano** geni e ambiente: genitori **biologici** = geni senza ambiente;
adottivi = ambiente senza geni. Se l'adottato è più simile ai **biologici**, prevalgono i fattori
genetici. *Contributi importanti sulla schizofrenia.*
- **Studi sui gemelli** — **omozigoti**: un solo zigote che si divide, patrimonio **identico**. **Eterozigoti**:
due fecondazioni, come **fratelli normali**. Se gli omozigoti sono **più simili**, c'è una componente
genetica.
- **I gemelli separati alla nascita** — servono a **escludere** che la maggiore somiglianza degli
omozigoti dipenda da un **ambiente più simile**. *Stesso movimento logico della dissociazione
doppia (S506).*

6. TEORIE E CONCETTI AVANZATI

Le tre forme di adattamento della nostra specie

1. Bipedismo → **deflessione** del SNC; arti liberi → **utensili** e **azione sull'ambiente**; nuovi ambienti
e risorse. **2. Encefalizzazione** → l'*Homo sapiens* ha un cervello **triplicato** rispetto all'*erectus*. **3.**
Comparsa del linguaggio → inizio dell'**evoluzione culturale**.

La domanda-trabocchetto: un cervello grande significa più intelligenza? **No**. L'**uomo di Neanderthal** aveva
un cervello di **dimensioni simili** al sapiens, ma **si è estinto**. Forse la differenza fu proprio il **linguaggio**.

Dominante, recessivo, poligenico

Il carattere **dominante** si manifesta **sia** in **omozigosi** (BB) **sia** in **eterozigosi** (Bb). Il **recessivo**
soltanto in **omozigosi** (bb).

È questo che spiega l'osservazione di Mendel sui caratteri **latenti**. Ma la **maggior parte** dei caratteri è
poligenica: il **colore degli occhi** è l'esempio da citare, perché la semplificazione «chiari recessivi/scuri
dominanti» è **riduttiva**.

Il coefficiente di ereditabilità

Stima statistica (**da 0 a 1**) della misura in cui la **varianza** di una caratteristica fenotipica **in un gruppo** è attribuibile a **differenze genetiche**.

L'errore concettuale da non fare: dice quanta parte della **variabilità FRA individui in una popolazione** è genetica. **NON** dice quanta parte di quella caratteristica, in un **singolo individuo**, sia «dovuta ai geni».

Esempio: gli atteggiamenti verso la religione hanno ereditabilità ≈ 0 .

7. ESPONENTI CHI È, COSA HA FATTO

Charles Darwin XIX sec. PADRE DELLA TEORIA EVOLUTIVA

Galápagos

Elaborò la teoria dell'evoluzione dopo una serie di viaggi e osservazioni metodologicamente rigorose.

CHE COSA HA FATTO

- La teoria dell'**evoluzione** e il meccanismo della **selezione naturale**

LE SUE TEORIE

- **L'evoluzione come fatto statistico** — Il cambiamento riguarda la **frequenza** con cui i caratteri si manifestano in una **popolazione**, **non** gli individui. È una definizione di popolazione, non individuale.
- **I fringuelli delle Galápagos** — Un **antenato comune**; isole con **risorse diverse** — insetti, cactus, bacche e semi — e quindi **forme di becco diverse**, perché su ciascuna isola sopravvivevano gli individui adatti a **quell'**ambiente.

Gregor Mendel metà XIX sec. FONDATORE DELLA GENETICA

Monastero, Europa centrale

Monaco botanico; esperimenti metodologicamente molto ordinati sulla **pianta di pisello coltivata**.

CHE COSA HA FATTO

- Diede origine alla **genetica**
- Da lui deriva la distinzione **genotipo/fenotipo**, formulata dai genetisti all'inizio del XX secolo

LE SUE TEORIE

- **I fattori visibili e latenti** — Da una generazione all'altra si trasmettono **fattori organici**: alcuni **immediatamente visibili**, altri **latenti**, che riemergono nelle **generazioni successive**. Sono i caratteri **recessivi** portati in eterozigosi.

Tryon 1940 GENETICA SPERIMENTALE

Esperimento di **selezione artificiale** sull'abilità di apprendere.

CHE COSA HA FATTO

- Dimostrò che un tratto **comportamentale** viene **trasmesso alla progenie**

LE SUE TEORIE

- **Il principio della selezione artificiale** — Agisce con lo **stesso meccanismo** della selezione naturale, ma i caratteri fenotipici incrociati sono **decisi dall'uomo**.
- **L'esperimento del 1940, in quattro passaggi** — Ratti in un labirinto apprendono **per prove ed errori** → alcuni con **più errori**, altri con **meno** → Tryon **isola i due estremi** e li incrocia **fra loro** → nelle generazioni successive emergono differenze nelle abilità di apprendimento **che all'inizio non si vedevano**.

8. ESPERIMENTI DISEGNO, ESITO, SENSO

Lo Human Genome Project

DISEGNO	1. Grande progetto di mappatura del DNA umano del NIH americano, avviato nel 1990. 2. Reso possibile dall'interazione di più discipline e da tecnologie di ingegneria genetica capaci di «srotolare» il DNA.
RISULTATO	Dal 2003 è disponibile la mappatura: circa 25 000 geni , molti meno di quanti previsti. Uguaglianza fra etnie umane = 99,9% ; uguaglianza con il topo = 99% ; circa l' 80% dei geni umani e murini si attiva in qualche punto del cervello .
SIGNIFICATO	Due conseguenze. Le differenze genetiche interindividuali sono irrисorie . E il 99% col topo è la giustificazione dell'uso dei roditori negli studi sulle funzioni cerebrali umane (S506, S508).

Gli animali transgenici

DISEGNO	1. Si modificano segmenti di DNA in vitro e si producono cellule con DNA modificato. 2. Due procedure: knock-out — inattiva geni; knock-in — inserisce nuovi geni. 3. Si iniettano in una femmina di roditore, che avrà corredo ibrido; nelle generazioni successive si selezionano gli animali che esprimono il gene modificato in omozigosi.
RISULTATO	Gli effetti si studiano nella progenie che presenta la mutazione oggetto dello studio.
SIGNIFICATO	Consente di determinare l'influenza di geni specifici su caratteristiche psicologiche e comportamentali.

9. VALIDITÀ MERITO, LIMITE, ESITO

MERITO	Fornisce il vocabolario e i metodi per porre in modo misurabile una domanda che altrimenti resterebbe filosofica: quanto conta la genetica in una caratteristica psicologica.
LIMITE	Il coefficiente di ereditabilità è facilissimo da interpretare male, e la sua interpretazione errata è all'origine di gran parte della cattiva divulgazione su genetica e intelligenza.
ESITO	Lascia aperta la domanda decisiva: come genotipo e ambiente interagiscono concretamente. È l'oggetto della scheda S508.

- **Epigenetica e plasticità (S508)** — il «+» della formula *genotipo + ambiente* riceve lì un **meccanismo**
- **Il range di reazione (S508)** — mostrerà **perché** l'ereditabilità non determina il destino di nessun individuo

11. FORMULE
ALLA LETTERA

GENOTIPO + AMBIENTE = FENOTIPO.

L'evoluzione cambia le frequenze, non gli individui.

L'ereditabilità è una proprietà delle popolazioni, mai delle persone.

12. ERRORI
DA NON FARE

- | | |
|--|--|
| ✗ «L'evoluzione è il cambiamento degli individui» | ✓ È il cambiamento della frequenza di una caratteristica in una popolazione |
| ✗ Raccontare la giraffa in modo lamarckiano | ✓ Sopravvivevano gli individui che GIÀ avevano il collo più lungo: la variazione preesiste e l'ambiente seleziona . [N.d.R.] Le giraffe hanno sette vertebre cervicali come tutti i mammiferi: sono le vertebre a essersi allungate |
| ✗ «Un cervello più grande è più intelligente» | ✓ Il Neanderthal aveva un cervello simile al sapiens e si è estinto |
| ✗ «Il fenotipo è determinato dal genotipo» | ✓ Dal genotipo e dalla sua interazione con l'ambiente |
| ✗ «Il carattere recessivo si manifesta in eterozigosi» | ✓ Soltanto in omozigosi : serve che entrambi gli alleli lo esprimano |
| ✗ Leggere l'ereditabilità come proprietà della persona | ✓ Riguarda la variabilità FRA individui in una popolazione |

Epigenetica e plasticità cerebrale

I geni fissano il campo, l'ambiente decide dove ci si ferma dentro il campo, e il temperamento — che è genetico — decide quale campo si finisce per abitare.

Anno — Luogo — Lezione L13 Manuale cap. C29

1. PERCHÉ NASCE
L'ESIGENZA
TEORICA

La formula **genotipo + ambiente = fenotipo** (S507) non dice **come** funzioni quel «+». E soprattutto non dice che **non funziona in una sola direzione**.

Due direzioni. A: l'ambiente influenza l'espressione dei geni (**range di reazione**). **B:** i geni influenzano **come si vive l'ambiente** (**influenza evocativa**).

Il range di reazione

genetica del comportamento

Intervallo di possibilità — fra un **limite superiore** e uno **inferiore** — consentite dal codice genetico. **I geni fissano il range; l'ambiente decide dove, dentro quel range, la persona si colloca.**

L'influenza evocativa

psicologia dello sviluppo

Un bambino **introverso evoca** negli altri una modalità di interazione **complementare** alla sua chiusura; uno **estroverso evoca più interazione**. Il temperamento **modula la modalità in cui si vive l'ambiente**.

3. PRECURSORI DA CHI EREDITA

CHI	DA DOVE	CHE COSA PORTA
Cajal	Istologia del sistema nervoso	Scoprì che l' apprendimento richiede la formazione di nuove connessioni tra neuroni
Sherrington	Neurofisiologia	Diede a quelle nuove connessioni il nome di sinapsi

4. OGGETTO DI STUDIO CHE COSA STUDIA

La **plasticità cerebrale: la capacità esclusiva del cervello di modificarsi continuamente**, dalla **gestazione** alla **morte**, in un continuo processo di adattamento.

L'**epigenetica** studia le **influenze ambientali** che determinano l'**espressione** o la **non-espressione** di un gene — e il **grado** di quell'espressione — **senza alterare la struttura del gene**. È un'area in espansione degli ultimi vent'anni circa.

5. METODO COME LO STUDIA

La plasticità si studia a **cinque livelli**, con **psicologia comparata** e **neuroimaging**.

La **regola generale**: tutti i meccanismi neuroplastici sono **fortemente potenziati da un ambiente stimolante** e **fortemente depotenziati da un ambiente deprivato**.

- **1. Epigenetico** — metilazione del DNA, rimodellamento della cromatina, RNA non codificanti.
- **2. Molecolare** — le **neurotrofine: BDNF e NGF** (scoperto da **Rita Levi-Montalcini**, premio Nobel).
- **3. Morfologico** — **estensione dei dendriti**, **numero di spine dendritiche**, **neurogenesi** (specialmente **ippocampale**).
- **4. Funzionale** — elettrofisiologia: attivazione di strutture e *network*.
- **5. Comportamentale** — performance in apprendimento, memoria, funzioni superiori.

6. TEORIE E CONCETTI AVANZATI

Mutazione genetica vs modificazione epigenetica

La **mutazione cambia la sequenza** del gene ed è **irreversibile**. La **modificazione epigenetica non cambia la sequenza** ed è **reversibile**. **Entrambe sono ereditarie**.

La **distinzione in una riga**: la mutazione **riscrive il codice**; l'epigenetica **cambia quali righe di codice vengono eseguite**, lasciando il codice intatto. La differenza non sta nell'ereditarietà: sta nella **reversibilità**.

I due segni epigenetici

Metilazione del DNA — addizione di un **gruppo metilico** sulla sequenza di basi: **DISATTIVA**.

Modificazione degli istoni — modificazioni chimiche alle proteine che **impacchettano** il DNA: può **ATTIVARE O DISATTIVARE**.

La differenza da non perdere: la metilazione **disattiva soltanto**; la modificazione istonica può fare **entrambe** le cose.

I periodi critici

Nella primissima fase postnatale le reti sinaptiche sono **estremamente sensibili** agli stimoli. Le informazioni genetiche **esigono un determinato tipo di stimolazione ambientale per potersi esprimere**.

L'esempio del linguaggio: se il bambino **non viene esposto** a quei suoni, **non apprenderà mai a parlare**. È l'esempio che chiarisce meglio che cosa significhi «interazione»: la funzione è **nel genoma**, ma **senza l'ambiente non si accende**.

Il costrutto della riserva

Capacità di sviluppare **risorse che riducono il rischio di compromissioni cognitive**. Chi ha grande riserva **sostiene più danno** prima della soglia dei deficit clinici.

Riserva CEREBRALE — strutturale, **passiva**: volume, densità neuronale, connettività. Misura **quanto danno si sostiene**. **Riserva COGNITIVA** — funzionale, **attiva**: efficienza dei circuiti aumentata dall'**uso ripetuto**.

Misura **quanto bene si compensa**. *La prima è il presupposto, la seconda è il suo uso.*

7. ESPONENTI CHI È, COSA HA FATTO

Rosenzweig XX sec. IDEATORE DEL MODELLO

Defini l'**arricchimento ambientale** come **combinazione di una complessa stimolazione inanimata e sociale**.

CHE COSA HA FATTO

- Il **modello animale dell'arricchimento ambientale**, tuttora paradigma di riferimento

LE SUE TEORIE

- **La sinergia dei fattori** — L'aumento di neuroplasticità prodotto dalla stimolazione **complessa non è paragonabile** a quello indotto da **un fattore per volta**: l'effetto è **sinergico**, non additivo — e per questo non sarebbe stato prevedibile studiando i fattori separatamente.
- **Le quattro variabili manipolate** — **Esercizio fisico** (gabbie grandi e **ruote**) · **attività cognitiva** (**nuovi giochi** ogni giorno) · **attività esplorativa** (**cibo e acqua** spostati di continuo) · **interazioni sociali** (**gruppi molto ampi**).

Rita Levi-Montalcini XX sec. NEUROBIOLOGA

Italia

Scoprì l'**NGF**, il **fattore di crescita nervoso**.

CHE COSA HA FATTO

- Per questa scoperta ha vinto il **premio Nobel**

LE SUE TEORIE

- **Il ruolo delle neurotrofine** — Modulano **proliferazione, maturazione, mantenimento e sopravvivenza** dei neuroni. In un ambiente appropriato **supportano** la plasticità; in presenza di fattori ambientali negativi **calano in quantità**, riducendo le capacità neuroplastiche.

8. ESPERIMENTI DISEGNO, ESITO, SENSO

L'arricchimento ambientale in condizioni patologiche

DISEGNO	1. Modello animale di demenza di Alzheimer: si fanno degenerare i neuroni colinergici del prosencefalo basale. 2. Gruppi lesionati e non lesionati, ciascuno in arricchimento o in condizioni standard.
RISULTATO	Sul piano comportamentale , i soggetti arricchiti mitigavano i deficit in svariati compiti cognitivi — a parità di danno neurologico identico . Sul piano funzionale , l'arricchimento tamponava l'effetto della lesione sull'assetto neuronale.
SIGNIFICATO	Da qui il costrutto della riserva . Confermato anche sull'uomo: a parità di danno , chi era vissuto in ambienti più stimolanti mostrava deficit cognitivi minori .

La trasmissione transgenerazionale

DISEGNO	1. Ratte madri: un gruppo in arricchimento ambientale, uno in condizioni standard. 2. Nelle madri si misurano i comportamenti diretti ai piccoli (leccarli, ripulirli, toccarli) e quelli non diretti (mangiare, esplorare). 3. Nei piccoli si valutano parametri anatomici e comportamentali.
RISULTATO	Nelle madri arricchite i comportamenti diretti ai piccoli erano aumentati . Nei piccoli: elevata neurogenesi ippocampale, elevati livelli di neurotrofine, sviluppo motorio e spaziale più veloce, abilità mnesiche e spaziali più performanti .
SIGNIFICATO	Il dettaglio decisivo : quei livelli erano BASALI — già presenti alla nascita, prima dell'interazione con un ambiente postnatale. Non sono quindi solo effetto dell'accudimento: c'è una componente ereditata . I meccanismi epigenetici si ereditano pur restando reversibili .

9. VALIDITÀ MERITO, LIMITE, ESITO

MERITO	Trasforma l'affermazione generica «geni e ambiente interagiscono» in un meccanismo con nomi, misure e reversibilità — e mostra che l'interazione ha due direzioni , non una.
LIMITE	Gran parte delle evidenze causali viene da modelli animali : sull'uomo il costrutto di riserva è ricostruito da correlazioni fra stile di vita e deficit a parità di danno.
ESITO	Chiude il modulo tornando all'affermazione con cui si era aperto (S501): i neuroni non si rigenerano, ma possono modificare alcune loro caratteristiche nel corso della vita .

10. PRECORRE
VERSO CHE COSA
APRE

- **Apprendimento e memoria** — la **plasticità sinaptica** è il substrato dei processi che saranno studiati nel modulo successivo
- **L'intero modulo (S501)** — la **seconda metà** della quarta caratteristica del neurone trova qui il suo sviluppo completo

11. FORMULE
ALLA LETTERA

- I geni fissano il range, l'ambiente decide dove ci si colloca.
- La mutazione riscrive il codice; l'epigenetica cambia quali righe si eseguono.
- Potenziata da un ambiente stimolante, depotenziata da uno deprivato.
- Riserva cerebrale = quanto danno; riserva cognitiva = quanto bene lo compensi.

12. ERRORI
DA NON FARE

- | | |
|--|--|
| ✗ Enunciare una sola direzione dell'interazione | ✓ Sono due : l'ambiente sui geni (range di reazione) e i geni sull'ambiente (influenza evocativa) |
| ✗ «L'epigenetica cambia i geni» | ✓ Non altera la sequenza : modula quali geni si esprimono |
| ✗ «La modificazione epigenetica non è ereditaria» | ✓ Lo è . Ciò che la distingue dalla mutazione è la reversibilità |
| ✗ Attribuire alla metilazione anche l'attivazione | ✓ La metilazione disattiva soltanto ; è la modificazione istonica che può fare entrambe |
| ✗ Confondere riserva cerebrale e cognitiva | ✓ Cerebrale = strutturale passiva ; cognitiva = funzionale attiva |
| ✗ Raccontare lo studio transgenerazionale senza «basale» | ✓ È il dettaglio che lo rende conclusivo : i livelli erano già presenti alla nascita |
| ✗ «I neuroni non si rigenerano mai» | ✓ Non c'è riparazione per rigenerazione , ma la neurogenesi esiste — ippocampale, anche in età adulta |